



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



КВОРУМ

№ 7. Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

КОМАНДА «КВОРУМ»

Краткое описание решения:

Система анализирует снимки с камер стройплощадки и автоматически сопоставляет факт работ с календарным графиком: распознаёт технику, определяет участок, привязывает к этапу, находит отклонения и пересчитывает прогноз сроков.

О команде

- **Капитан:** Петрин Денис Иванович, студент ФИИ
- **Кол-во участников:** 3
- **Краткое описание:**
 - ▢ Студенты ФИИ МГУ и МФТИ: компьютерное зрение, бэкенд, продукт и дизайн
 - ▢ Факультет искусственного интеллекта МГУ
 - ▢ МФТИ ФПМИ AI360
- **Город и регион:** г. Москва

Уникальность решения:

Каждое отклонение несёт числа (facts) и снимок с рамками (evidence). Правила — это данные, а не код: новый класс техники — одна запись в YAML, новое правило этапа — правка в интерфейсе с пересчётом.

КОМАНДА «КВОРУМ»



Иван Поляков

- Разработка и DevOps
- @serXXXX
- +7 903 975 4526
- МФТИ ФПМИ AI360

Денис Петрин

- Капитан
- @denbug
- +7 901 745 3592
- ФИИ МГУ

Александр Горбунов

- Маркетинг и дизайн
- @infuy
- +7 983 324 5207
- ФИИ МГУ

Краткая история команды:

Собрались под ЛЦТ-2026: двое — первокурсники ФИИ МГУ, один — МФТИ ФПМИ AI360. Работали как продуктовая команда: ТЗ → методика → архитектурные решения (ADR) → код с тестами → репетиция запуска на чистой машине.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Превратить видеонаблюдение в помощника прораба: система сама говорит «вот отклонение, вот доказательство, вот прогноз».

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

- 1) Техника есть, но не та или не там — у каждого отклонения D1-D10 порог в данных, числа и снимок.
- 2) Zero-shot почти не видит технику (mAP50 0,07) — дообучили до 0,81 и показываем обе цифры.
- 3) Запуск на чужой машине — образы, веса и демо-кадры скачиваются одной командой.

03

Техническая суть решения

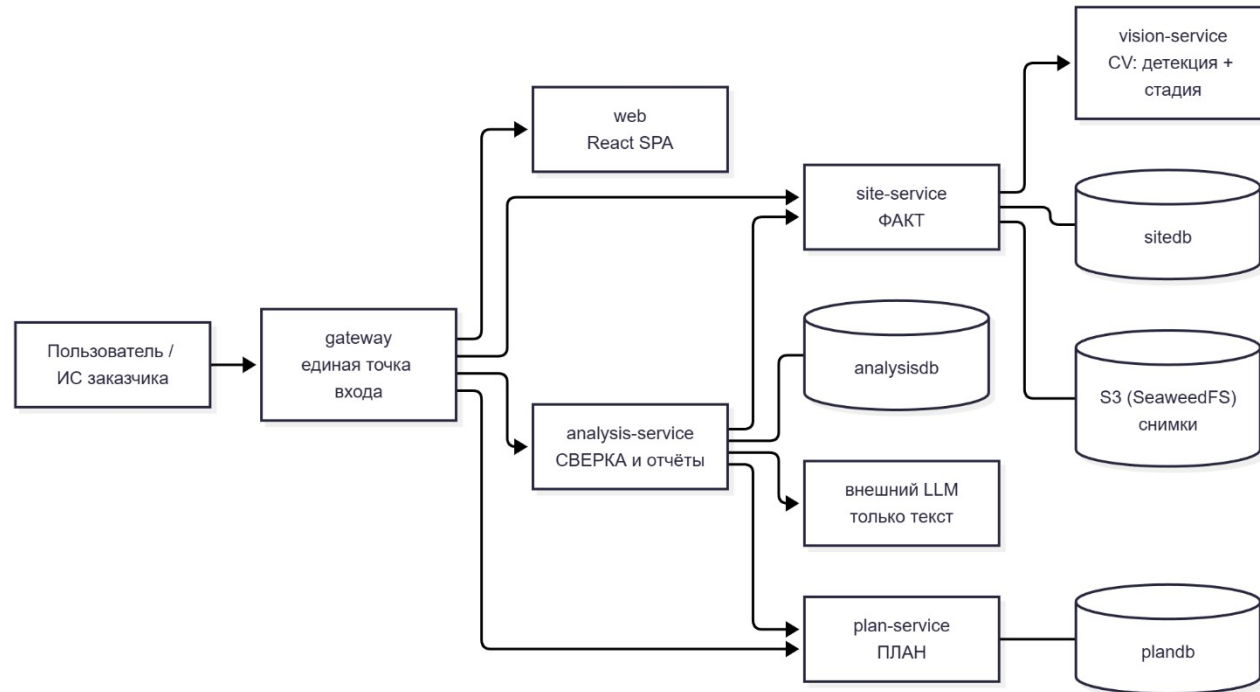
- 4 сервиса (план, площадка, распознавание, анализ с отчётами) + gateway. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST
- Распознавание: YOLO-World, дообученный на открытых датасетах стройтехники, + OpenCLIP для стадии объекта
- Правила отклонений, классы техники, зоны и пороги — это данные (YAML, БД), а не код
- стек: FastAPI, PostgreSQL, SeaweedFS (S3), React, Docker.

Маркетинговая суть решения

- От видеоархива — к контролю графика: система сама говорит, что не так, где и почему
- Цепочка ценности: Снимок → Техника → Участок → Этап графика → Отклонение → Прогноз
- Развитие: гибрид детекторов, расчёт графика для всех типов объектов (сейчас — монолитный жилой дом), другие площадки с техникой: карьеры, порты.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

- 4 сервиса + gateway:
- plan-service — объекты, график (импорт XLSX/CSV или расчёт по MPP), этапы, правила «этап → техника»
- site-service — камеры, зоны, снимки, детекции, окна наблюдения по 30 минут
- vision-service — распознавание техники (YOLO-World) и стадии объекта (OpenCLIP)
- analysis-service — отклонения D1-D10, прогноз, PDF-отчёт и LLM-резюме. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST через gateway.
- Данные, а не код: правила, классы техники, зоны и пороги. Новый класс техники — одна запись в YAML, без правки кода.
- Сквозные X-API-Key и X-Request-Id: один запрос прослеживается через все сервисы.



YOLO-World + OpenCLIP

Классы техники задаются текстом: новый тип машины добавляется без переобучения. OpenCLIP — стадия по фото

Дообучение ce-ultima-v1

YOLO-World, дообученный на Construction Equipment и датасете Лимы: mAP50 0,07 → 0,81 на отложенном тесте

FastAPI + PostgreSQL

Асинхронный Python-стек с изолированными БД на сервис

SeaweedFS (S3)

Хранилище снимков и отчётов. У заказчика меняется на любой S3 через .env, без правки кода

React

Интерфейс оператора: у каждого отклонения — числа, правило и снимок с рамками

СНИМКИ → ЭТАПЫ ГРАФИКА



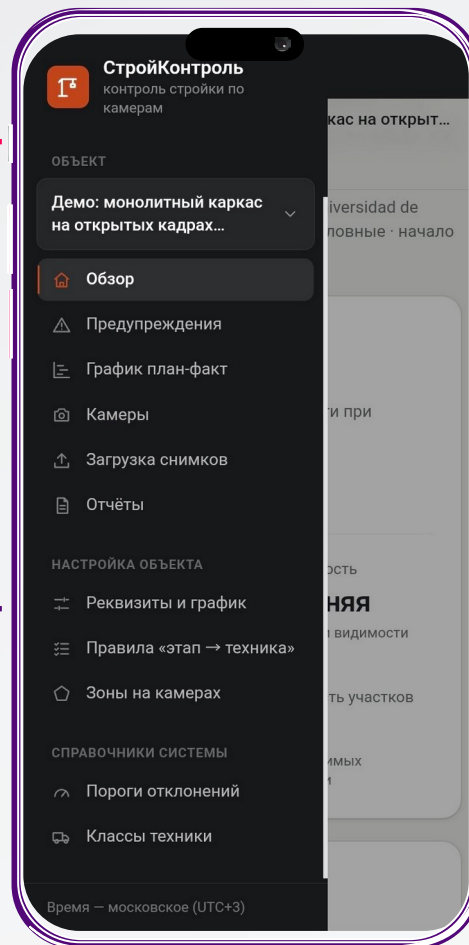
СТРУКТУРА ПРОТОТИПА

• Наблюдение

- Обзор, лента предупреждений, график план-факт, камеры и отчёты — всё, что читает прораб ежедневно

• Данные

- Загрузка снимков с контролем качества: время в метаданных, отсутствие дублей, распознавание



• Настройка объекта

- Реквизиты, календарный график, правила привязки «этап → техника», зоны на камерах

• Справочники

- Пороги отклонений, классы техники — логика системы как данные, а не код

ШАГ 1 · КАМЕРА



техника
на кадре

The screenshot displays the 'СтройКонтроль' (Construction Control) web application. The interface is divided into a left sidebar, a main video feed area, and a right sidebar.

- Left Sidebar:** Contains navigation links such as 'Все объекты' (All objects), 'Обзор' (Overview), 'Предупреждения' (Warnings), 'График план-факт' (Plan-fact graph), 'Камеры' (Cameras), 'Загрузка снимков' (Upload photos), 'Отчёты' (Reports), and various settings and reference sections.
- Main Video Feed:** Shows a live aerial view of a construction site. Numerous orange bounding boxes are overlaid on the image, each labeled with a detection type and a numerical ID (e.g., 'Человек 0.38', 'Автобетононасос 0.91', 'Башенный кран 0.67'). A timestamp '2021-02-12 09:05:00' is visible in the top right of the video frame.
- Right Sidebar:** Displays metadata for the selected frame (22.10.2026, 12:35). It includes a list of detected objects with their confidence scores and status (e.g., 'распознан', 'стадия: Каркас (1.00)', 'яркость 0.46, размытость 0.06'). Below this, a section titled 'Техника на снимке: 36' lists specific objects like 'Автобетононасос 0.91' and 'Башенный кран 0.70' with their current status (e.g., 'стоит на месте', 'сдвинулась с прошлого окна').

Детектор находит технику и людей. У каждой машины — участок и состояние: стоит на месте или сдвинулась с прошлого окна.

ШАГ 2 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



числа
и снимок

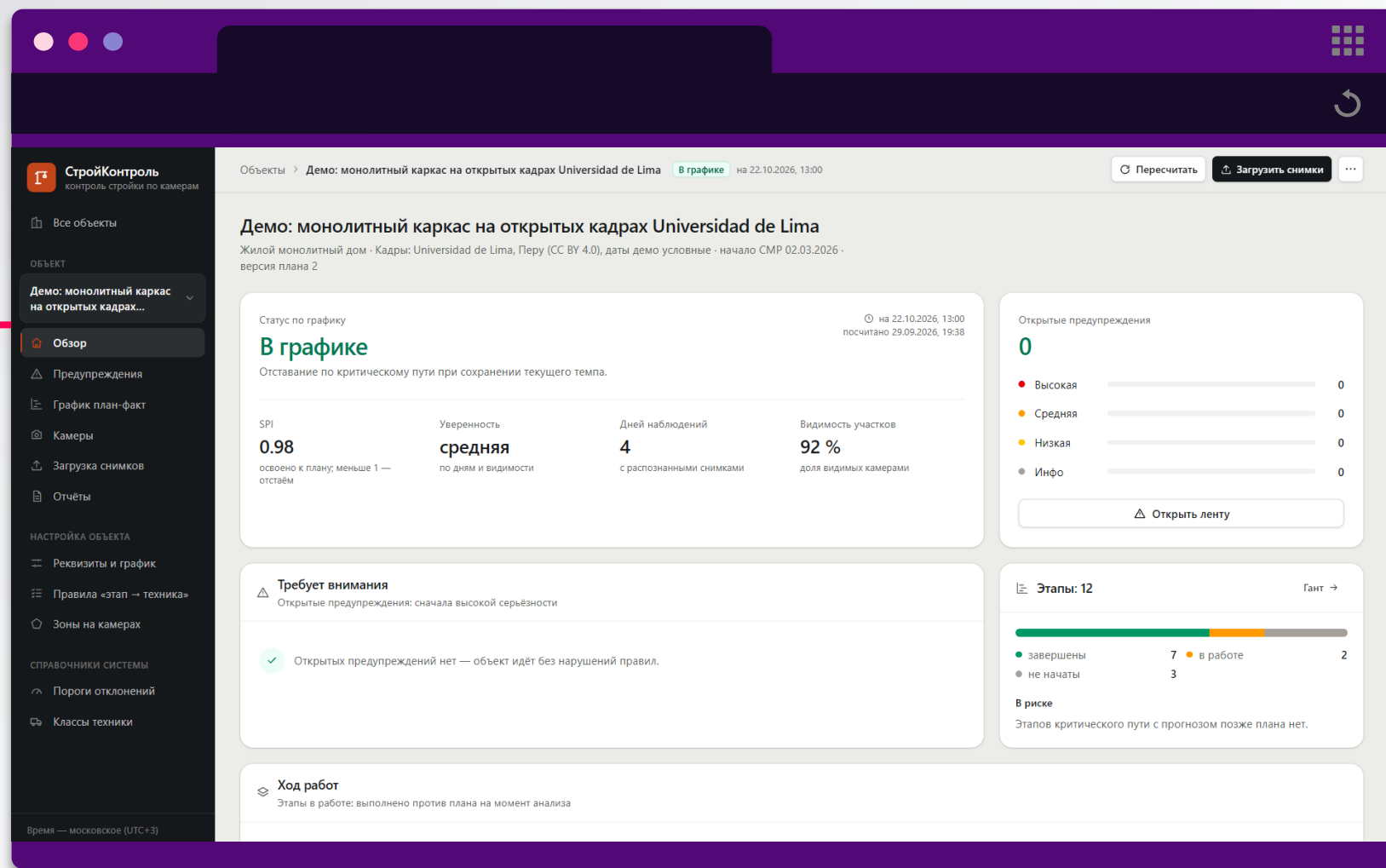
The screenshot shows the 'СтройКонтроль' web application interface. The left sidebar contains navigation options: 'Все объекты', 'Обзор', 'Предупреждения' (highlighted), 'График план-факт', 'Камеры', 'Загрузка снимков', 'Отчёты', 'НАСТРОЙКА ОБЪЕКТА', 'Реквизиты и график', 'Правила «этап → техника»', 'Зоны на камерах', 'СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ', 'Пороги отклонений', and 'Классы техники'. The main content area displays a list of warnings for the object 'Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima'. The selected warning is for D10, titled 'Вне контроля ИИ: «Склад»', dated 21.10.2026. The description states: 'Участок «Склад» 8 рабочих сессий подряд не виден ни одной камерой: нет снимков. Выводы по нему не делаются — проверьте вручную.' The interface includes filters for severity (Высокая, Средняя, Низкая, Инфо) and status (Все, Открытые, Закрытые, Ложные). The 'Числа' (Numbers) section shows details for the 'Склад' site, including the reason 'нет снимков, камер пригодно 0 из 1' and the evidence 'камеры участка не прислали ни одного кадра'. The 'Снимок' (Screenshot) section shows a message: 'Снимков нет: камеры участка не прислали ни одного кадра. Участок не был виден — вывод «проверить вручную», а не «пусто».' The 'Правило' (Rule) section shows the rule D10.

D10: склад 8 сессий подряд не виден ни одной камерой. Вывод — «проверить вручную», а не «пусто». Оператор ставит вердикт.

ШАГ 3 · СВОДКА



статус
объекта



SPI 0,98, видимость участков 92 %, 4 дня наблюдений: объект в графике, открытых предупреждений нет.

ШАГ 4 · ПРОГНОЗ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

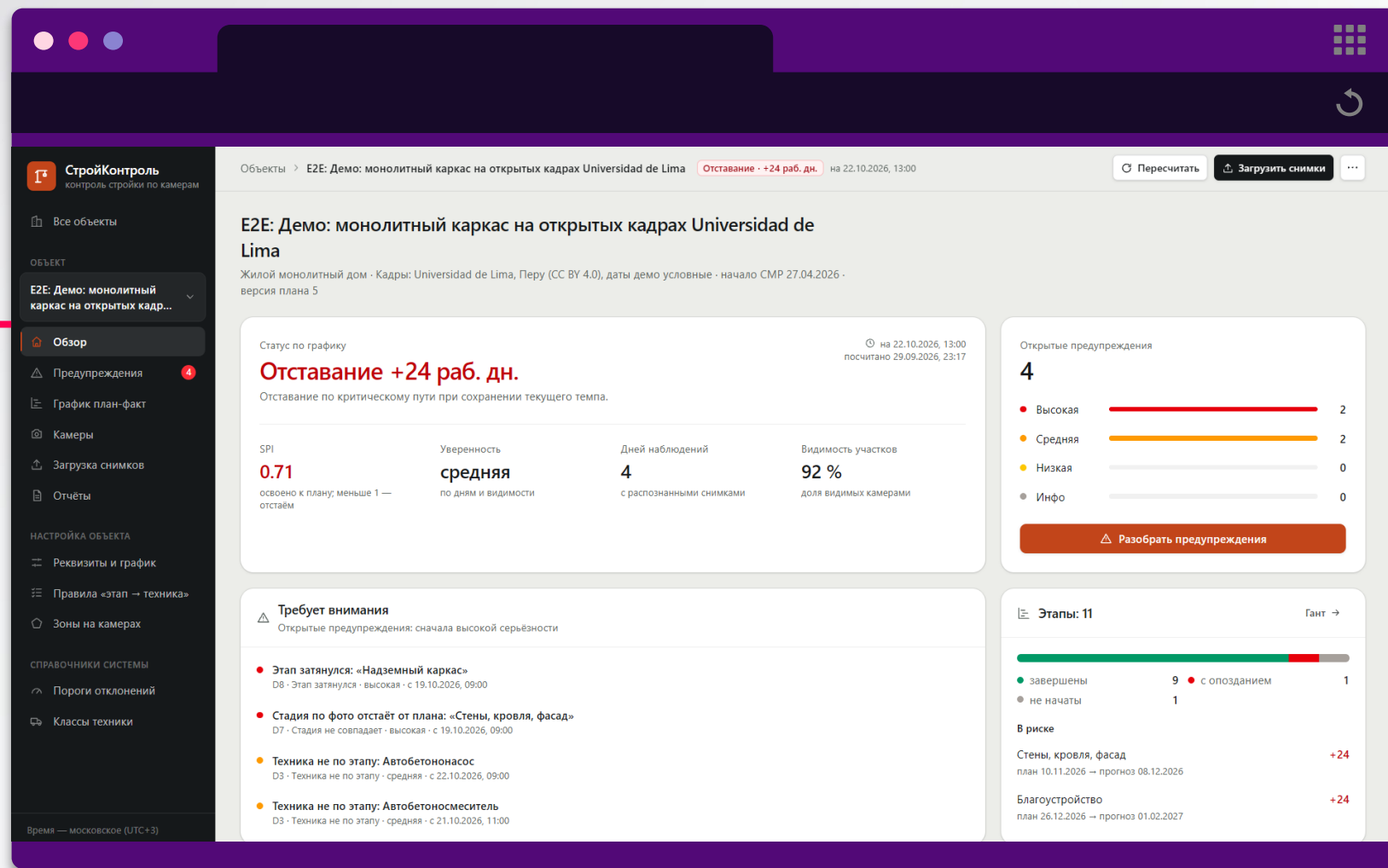


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

риск
по срокам



Объект с отставанием: +24 раб. дн. по критическому пути, SPI 0,71. Этапы в риске — с плановой и прогнозной датой.

ШАГ 5 · ОТЧЁТ



резюме
нейросети

Отчёт за период одной кнопкой. Резюме пишет нейросеть по готовым фактам; каждое число сверено с отчётом, ссылки ведут на отклонения.

ШАГ 6 · PDF

отчёт
план-факт

1

2

3

4

Отчёт план-факт

E2E: Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima
Период: 16.10.2026 — 22.10.2026 · анализ на 22.10.2026 13:00 · версия плана 5
Сформирован 29.09.2026 23:34 (время московское)

Статус
Отставание

Отклонение от
графика
+24 раб. дн.
по критическому пути,
при текущем темпе

SPI
0.71
освоенный объём к
плановому

Уверенность
средняя

Резюме

Объект находится в статусе Отставание, отставание от графика составляет +24 раб. дн., а SPI равен 0.71 при средней уверенности.
Наиболее серьёзные отклонения — это [9aabc29b] по этапу «Стены, кровля, фасад», где стадия по фото отстает от плана, и [5b4f0d05] по этапу «Надземный каркас», который затянулся. Также отмечены отклонения [ab4e32ae] и [0d335b67] по технике, не соответствующей активным этапам. Система не видела «Склад» в 8 из 32 рабочих сессий, и необходимо вручную проверить участок «Склад».

Источник текста: нейросеть gpt4-4e4b; каждое число сверено с фактами отчёта. Все числа резюме взяты из разделов ниже; ссылка по ID ведёт к отклонению в таблице.

Сводка

SPI объекта: **0.71** — прогресс этапов, взвешенный нормативными длительностями, к плановому на момент анализа. Меньше 1 — отставание. Этапы по статусам: завершен — 9, не начат — 1, с опозданием — 1.

Фаза	Этапов	Плановый прогресс	Фактический прогресс
Подготовительный период	2	100 %	100 %
Подземная часть	5	100 %	100 %
Надземная часть	1	100 %	100 %
Ограждающие конструкции и кровля	1	62 %	0 %
Наружные сети	1	100 %	100 %
Благоустройство	1	0 %	0 %

Прогресс фазы — средний по этапам с весом нормативной длительности (раб. дн.).

Этапы в зоне риска

Этап	Окончание по плану	Прогноз	Отставание, раб. дн.
Стены, кровля, фасад	10.11.2026	08.12.2026	+24

PDF: статус и SPI, прогресс по фазам, этапы в риске, отклонения со снимками-доказательствами и раздел «Ограничения».

15

ЭТАП → ТЕХНИКА



- **Обязательная техника**
 - Группы классов с минимальным числом машин. Нет ни одной группы — D1, собрана только часть — D2
- **Допустимая техника**
 - Классы, которые могут работать на этапе, но не требуются. Всё остальное — D3 «техника не по этапу»
- **Признак старта**
 - Какие классы вместе означают начало этапа: по нему система находит фактический старт
- **Устойчивость**
 - Условие должно держаться несколько сессий подряд — одна случайная машина не даёт тревоги



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Каждый элемент — **код отклонения**, серьёзность, временное окно, статус. День за днём видно, где объект шёл чисто, а где правила не сошлись с фактом
- **Фильтры:** открытые / закрытые / ложные, серьёзность, коды, период — оператор смотрит только то, что нужно сейчас
- **Решение оператора (подтвердить / ложное)** сохраняется и видно в отчёте; отклонение закрывается само, когда условие больше не выполняется

Объекты > Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima В графике на 22.10.2026, 13:00 [Пересчитать](#)

Предупреждения

Что нарушено, по какому правилу, на каких числах и снимках. Подтвердите или отметьте ложным — вердикт остаётся в истории.

Все Открытые Закрытые Ложные ● Высокая ● Средняя ● Низкая ● Инфо Все коды dd- - - - - yyyy dd- - - - - yyyy

7 1 — листать

21.10.2026

● D10 **Закрыто** 09:00–13:00
Вне контроля ИИ: «Склад»

● D2 **Закрыто** 11:00–13:00
Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

● D1 **Закрыто** 09:00–11:00
Нет обязательной техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

20.10.2026

● D4 **Закрыто** 09:00–13:00
Простой: Погрузчик

● D4 **Закрыто** 10:00–13:00
Простой: Погрузчик

● D3 **Закрыто** 09:00–13:00
Техника не по этапу: Погрузчик

19.10.2026

● D4 **Закрыто** 09:00–11:00
Простой: Погрузчик

D2 · Средняя **Закрыто** Неполный комплект

Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

Этап «Бетонирование колонн и перекрытий» идёт по плану с 21.10.2026 по 23.10.2026. На участке «Пятно застройки»: автобетоносмеситель — 1, автобетононасос — 0. Не выполнено: автобетононасос — 0 при норме не техника учитывается за последние 4 сессии. Правило этапа, версия 1.

🕒 21.10.2026, 11:00 — 21.10.2026, 13:00 рабочих сессий: 4

Отклонение закрыто: условие уже не выполняется. Вердикт останется в истории — «да, это было» или «ложное срабатывание»

Ваш вердикт: **✓ Подтвердить** **✗ Ложное срабатывание** [Комментарий](#)

Числа

Обязательная техника	Норма
Автобетоносмеситель	не меньше 1
Автобетононасос	не меньше 1

Этап	12.4.10 Бетонирование колонн и перекрытий
По плану	21.10.2026 — 23.10.2026
Участок	Пятно застройки
Сессий подряд	4

ГАНТ И ПРОГНОЗ



- **Факт-старт**

- Система находит его сама: первая сессия, где на участке собран признак старта этапа

- **Прогноз и перенос**

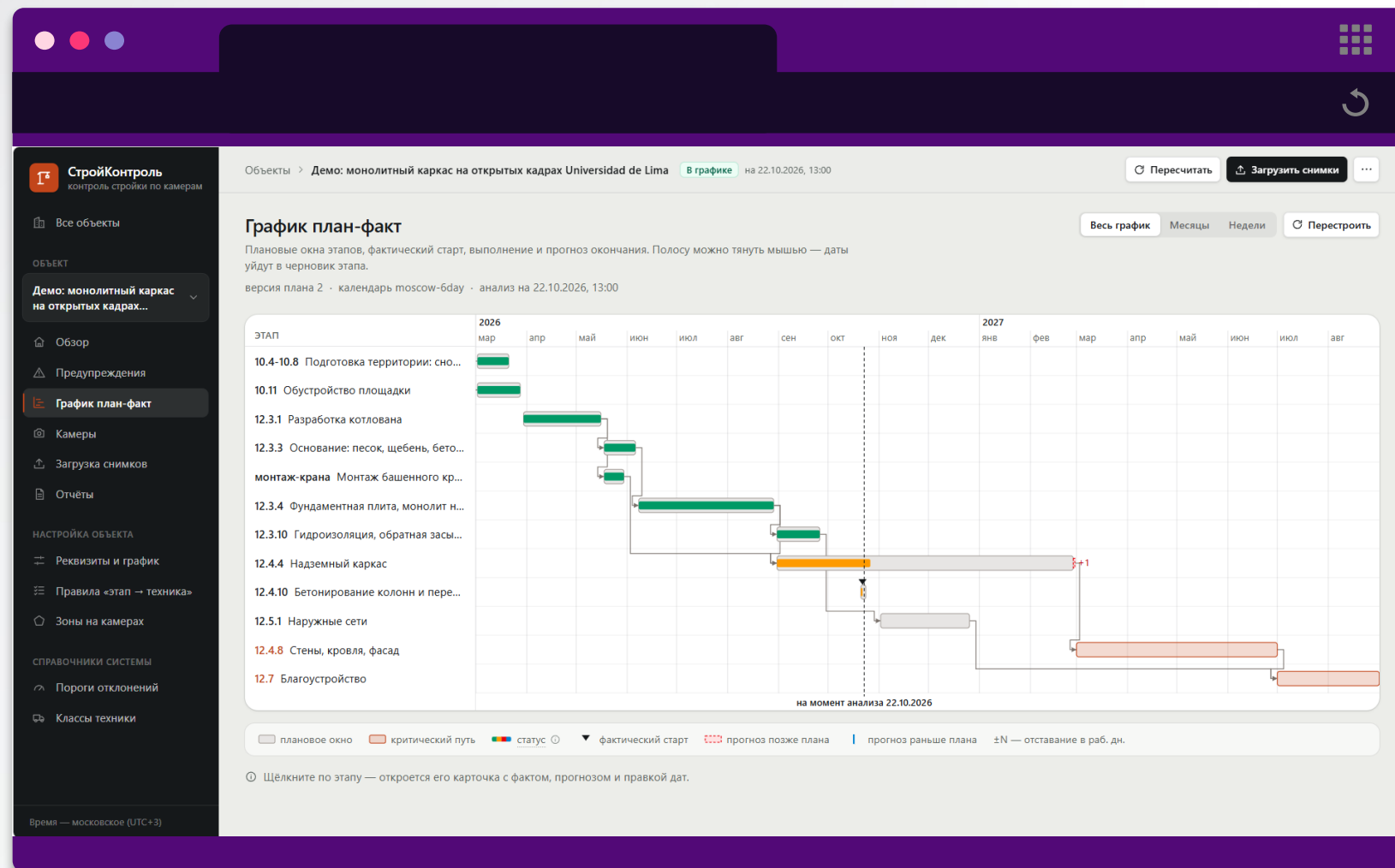
- Прогноз — по темпу работы техники за последние дни; зависимые этапы сдвигаются по связям графика

- **«Этап выполнен»**

- Отметка оператора: пересчёт «было → стало»; снятие отметки возвращает всё назад

- **Критический путь**

- Подсвечен на диаграмме; задержка на нём сразу видна в дате окончания



mAP50 0,81 на тесте Лимы

Против 0,07 у zero-shot. 264 отложенных кадра, 4 945 рамок: самосвал, погрузчик, миксер, насос, кран

Чужие объекты — честно

100 снимков организаторов, 600 машин: при рабочем пороге 83 верно и 18 ложных. Zero-shot — 59 верно и 521 ложная

29 мс на снимок

Медиана на RTX 3060 Laptop, p90 — 58 мс.
Требование T3 — до 100 мс. Без GPU — около 1 с

Снимок → анализ за ~1 с

После распознавания факт окна пересчитывается сразу. Стек поднимается одной командой

Что не измерено

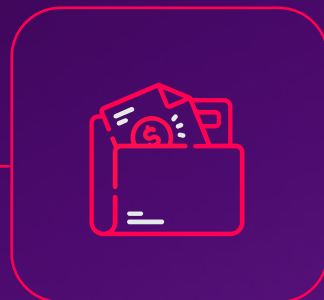
Ночь, зима, стадия по фото. Узкое место — назвать машину, а не найти её

УСТАНОВКА КАМЕР



Обзорные камеры

Высота 10–15 м (мачта или башенный кран), вид на всё пятно застройки. Положение не меняется: зоны размечаются один раз на эталонном кадре



Въезд и выезд

Отдельные камеры на въезде и выезде.
Видят самосвалы и миксеры, которые на площадке недолго. Снимок раз в 20–30 минут, время — в EXIF



Критичный участок

Видеть минимум двумя камерами.
На демо склад видит только камера D3: когда она закрыта, система ставит D10 «участок вне контроля». Пятно застройки видят две камеры — контроль не теряется

Архитектура готова к горизонтальному росту и подключению к инфраструктуре заказчика без правок кода сервисов

Много объектов — уже сейчас: объекты, камеры и графики — строки в базе. Воркеры распознавания масштабируются копиями (--scale site-worker=N)

Гибрид: дообученный детектор + YOLOE + CLIP по вырезкам. Проверен офлайн: 112 найденных машин против 81 при том же числе ложных, 106 мс на снимок

Методика: техника, которая работает стоя (кран, насос), вне размеченных участков — чтобы не было ложного простоя D4

Не только стройплощадки: логистические хабы, портовые терминалы, карьеры. Та же методика сессий и отклонений

Разметка кадров своей площадки заказчика: на Лиме такое дообучение подняло mAP50 с 0,07 до 0,81